GUIA VISUAL 028

MONITORAMENTO PS · TOP · HTOP

O servidor está lento: a tela se enche de números — três deles quase sempre são lidos errado.

028
GUIAS LINUX

PS — A FOTOGRAFIA

Estado no instante em que rodou. É a ferramenta de **script, log e evidência**. `ps aux` (BSD) ou `ps -ef` (UNIX).

TOP — O FILME

Redesenha a cada 3 s e revela **tendência**. Está em toda máquina: é o que se usa por SSH sem instalar nada.

HTOP — O FILME COM INTERFACE

Cores, rolagem, árvore, filtro e ação direta sobre o processo. Investigação interativa começa aqui.

ANATOMIA DE UMA LINHA DO `PS AUX`

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	COMMAND
kali	2201	98.3	4.7	921648	385204	pts/0	R+	ffmpeg -i…

%CPU é média de vida, não instantâneo: quem correu a 100% por 10 s e dormiu 1 h aparece baixíssimo. Acima de 100% = várias threads.

VSZ mente, RSS quase não. VSZ é espaço reservado (infla fácil); RSS é o que está na RAM — mas conta bibliotecas compartilhadas em cada processo. Privado real: `Pss` em `smaps_rollup`.

STAT tem sufixos: `+` primeiro plano · `s` líder de sessão · `l` multithread · `<` prioridade alta. **TTY =** `?` é daemon: sem terminal, não leva SIGHUP.

top — o cabeçalho é o diagnóstico

```
top - 10:07:52 up 2 days,  2 users,  load average: 1.42, 0.98, 0.61
Tarefas: 312 total, 2 executando, 310 dormindo, 1 zumbi
%Cpu(s): 12,4 us  3,1 sy  78,2 id  6,0 wa  0,0 st
MiB Mem : 7852 total, 412 free, 3120 used, 4319 buff/cache
MiB Swap: 2048 total, 2048 free, 0 used.  4210 avail Mem
$ ps -eo pid,comm,pcpu,rss,nlwp,etime,wchan --sort=-rss | head
```

OS CAMPOS QUE ENGANAM

- ✓ **wa alto com us baixo** = gargalo de **disco**, não de CPU. Troque de SSD, não de processador.
- ✓ **st** só existe em VM: é CPU roubada pelo hipervisor — vizinho barulhento, você não resolve de dentro.
- ✓ **buff/cache não é memória perdida** — é cache devolvido na hora. Olhe **avail Mem**, nunca **free**.
- ✓ **Load average** conta prontos *e* travados em E/S. Compare com o nº de núcleos.
- ✓ **wchan** mostra em que função do kernel o processo em **D** dorme — o atalho para a causa raiz.

TECLAS QUE VALEM A PENA

top: `P` CPU · `M` memória · `1` por núcleo · `H` threads · `V` árvore · `k` sinal · `W` salva o layout

htop: `F4` filtro (melhor que a busca) · `F5` árvore · `F6` ordenar · `F9` sinal · `Espaço` marca vários · `l` lsof · `s` strace

Barras do htop: verde = usuário · vermelho = kernel · azul = *nice* positivo · laranja = E/S.

Alternativas: `btop` (gráficos históricos na tela) · `glances` (painel único, modo cliente-servidor) · `atop` (grava amostras em disco).

Sem tela: `top -b -n 1` para script · `pidstat -u 1 3` por processo · `watch -d -n1 'free -h'` destaca o que mudou · **`atop -r` é o único que volta no tempo**.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ **ps** fotografa · **top** filma · **htop** filma com interface. Escolha pela finalidade.
- ✓ `ps aux` e `ps -ef` são as formas canônicas; `ps -aux` só funciona por acidente.
- ✓ `ps -eo campos --sort=-campo` monta o painel exato — sempre melhor que `ps aux | grep`.
- ✓ RSS ≠ memória privada; `wa` alto = disco; `buff/cache` é cache, não uso.
- ✓ Pico que já passou só se investiga com `atop -r /var/log/atop/...`.

NO KALI

Em máquina possivelmente comprometida, **não confie no `ps`**: rootkit esconde PID. Cruze fontes — `ps -e -o pid` contra `ls /proc | grep '^[0-9]'`; o `unhide` automatiza. Comando de `cron` vive milissegundos e nenhum `ps` manual pega — é o que o *pspy* captura, em teste autorizado (Lei 12.737/2012). E **RSS gordo em hashcat é normal**: o sinal de aperto é o **swap crescendo**, não a memória usada.